

PROTOCOLO DE LABORATÓRIO

Extração de DNA com Beads Magnéticas — Insetos

Código do protocolo [EXT-INS-01]	Versão v1.0	Data de emissão 31/07/2026	Responsável técnico Gabriela P. Camacho
-------------------------------------	----------------	-------------------------------	--

1. Objetivo

Descrever o procedimento padronizado para extração de DNA a partir de insetos, utilizando beads magnéticas, preservando o exemplar para remontagem (extração não-destrutiva) ou não (extração destrutiva).

2. Antes de começar

- Cheque os reagentes e soluções e tenha certeza de que tudo está disponível antes de começar.
- Preencha todas as informações de cada indivíduo na planilha de extração do laboratório.
- Prepare fotos em alta qualidade dos indivíduos a serem extraídos, em vista lateral, dorsal e frontal, além das etiquetas associadas a ele. Caso necessário, adicione um número de tombo e inclua as informações de etiqueta ao banco de dados da coleção.
- Prepare os espécimes e coloque-os em tubos de 1,5 mL. Para extração não-destrutiva, faça um pequeno furo na região ventral do inseto ou remova algumas pernas, para aumentar a quantidade de DNA obtida. Os espécimes devem estar secos antes de serem colocados nos tubos. Caso não planeje proceder com a extração imediatamente, coloque os espécimes preparados em tubos em caixa fechada no freezer do laboratório (não podem ser deixados no Laboratório de Biologia Molecular).

3. Biossegurança e prevenção de contaminação

- Esterilize todo o espaço de trabalho e equipamentos que serão usados com água sanitária.
- Prenda o cabelo e use touca, máscara e luvas. Troque as luvas entre amostras e sempre que a mão tocar algo fora do fluxo limpo.
- Venha ao laboratório com roupas e avental limpo (avental de uso exclusivo da área de extração).
- Sempre utilizar uma amostra controle. Incluir 1 tubo sem inseto, passando por todo o fluxo (lise, beads, eluição), a cada lote de extração. Checar o resultado antes de liberar o lote para biblioteca/sequenciamento, não apenas registrar depois.
- Use ponteiros com filtro em toda a etapa de extração, não só ao pipetar DNA.

4. Reagentes e soluções

4.1 Tampão de lise — 200 mM Tris, 25 mM EDTA, 0,05% Tween

Preparo (para 50 mL): Tris-HCl 1 M — 10 mL; EDTA 0,5 M — 2,5 mL; Tween 20 — 25 µL; água ultrapura (nuclease-free) — completar até 50 mL (≈ 37,475 mL).

Armazenar em temperatura ambiente ou 4°C. Homogeneizar antes do uso.

4.2 Outros reagentes

- Proteinase K (10 mg/mL)
- Solução de beads magnéticas (tipo SPRI)
- Etanol 80%
- Água nuclease-free (para eluição)

5. Materiais e equipamentos

- Tubos 1,5 mL (low-binding, se disponível)
- Rack magnético
- Vortex
- Microcentrífuga
- Pipetas e ponteiros com filtro estéreis
- Estufa ou bloco térmico (56°C)
- Pinça entomológica

6. Procedimento

Dia 1

1. Adicionar 180 µL de tampão de lise e 40 µL de Proteinase K (10 mg/mL) à amostra.
2. Incubar a 56°C de um dia para o outro, com o shaker ligado a 500 rpm.

Dia 2

3. **[QC]** Pela manhã, reforçar com mais 20 µL de Proteinase K e incubar por mais 1–2h a 56°C antes de seguir.
4. Retirar a solução de beads da geladeira pelo menos 30 minutos antes do uso para atingir temperatura ambiente.
5. Remover cuidadosamente o inseto da solução de lise e prepará-lo para remontagem.
6. **[QC]** Se restar resíduo sólido/particulado na solução de lise após a remoção do inseto, centrifugar forte ($\geq 10.000 \times g$, 2–5 min) e seguir só com o sobrenadante limpo, transferindo-o para um tubo novo antes de adicionar as beads.
7. Homogeneizar bem a solução de beads em vortex.
8. Adicionar 440 µL (2x volume) de beads à amostra.
9. Vortexar e incubar na incubadora a 56°C com shaker a 500 rpm por 30 minutos.
10. Centrifugar rapidamente e colocar no rack magnético por 3–5 minutos, até a clarificação da solução.
11. Remover e descartar o sobrenadante. O PEG contido na solução das beads é viscoso e pode puxar as beads para o fundo do tubo — para os últimos ~20 µL, considerar trocar para uma pipeta P20 para evitar perda de beads.
12. Com o tubo no rack, adicionar 500 µL de etanol 80%.
13. Incubar por 1 minuto e remover o etanol.
14. Repetir a lavagem uma segunda vez.
15. Remover completamente o etanol residual e deixar secar por 5–10 minutos. Atenção: evitar ressecamento excessivo (beads rachadas).

16. Adicionar 40 µL de água nuclease-free.
17. Vortexar até completa ressuspensão e incubar por 5 minutos a 56°C.
18. Colocar no rack magnético por pelo menos 3 minutos, até a solução ficar clara.
19. Transferir o eluato para um novo tubo devidamente identificado.
20. [qc] Avaliar a pureza e concentração do DNA no Qubit e a integridade em gel de agarose antes do armazenamento.
21. [qc] Verificar o resultado do controle negativo de extração do lote antes de liberar as amostras para biblioteca/sequenciamento.

7. Controle de qualidade

- Garantir homogeneização completa das beads antes do uso.
- Evitar aspirar beads durante remoção do sobrenadante.
- Registrar código da amostra, data e responsável.
- Armazenar o DNA a -20°C ou -80°C, conforme necessidade.
- O exemplar deve ser corretamente remontado e reincorporado à coleção.

8. Histórico de revisões

Versão	Data	Alteração	Responsável
v2.0	31/07/2026	Versão revisada: adição de controle negativo, checagem de digestão completa, QC final (Qubit/gel) e bloco de biossegurança padronizado.	Gabriela Camacho
v1.0	2025	Protocolo original	Josh Peñalba